

$$\begin{pmatrix} s_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & s_\chi \\ & & s_{\chi+1} & & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & s_d \end{pmatrix} \xrightarrow{\approx} \begin{pmatrix} s_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & s_\chi \\ & & & & \mathbf{0} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} s_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & s_\chi \end{pmatrix}$$